工程地质

本文创建于2025-5-9

第2、3章 地壳作用及地质作用 矿物和岩石

判断题

- 岩浆是由下地幔物质部分熔融形成的硅酸盐熔融体 p19
- 基性岩浆的粘度比酸性岩浆的粘度低，主要是由于前者SiO_2含量低，岩浆温度也较高之故 p19

> **Tip**
>
> SiO_2含量越高，粘度越大,越不易流动. 温度越高，粘度越小,越容易流动.

- 超基性岩类的所有岩石都属于超镁铁岩石 p49
- 沉积岩是在地表和地下不太深的地方形成的地质体 p50
- 由方解石、白云石为主要矿物成分构成的岩石称为碳酸岩 ×
- 在变质作用过程中，原岩基本是在保持固态状态下进行的 √
- 接触变质带的发育宽度与围岩性质和岩体空间形态有关 √
- 岩石变质后仍可保留原岩的结构和构造特征 ×
- 气孔和杏仁构造是侵入岩中常见的构造类型.(x)(应为“喷出岩
- 枕状构造是大陆火山喷发的特征构造.(x)(应为“海洋”!)
- 流纹构造是基性岩中的特征构造.(x)(应为“酸性岩”!)
- 等粒结构、不等粒结构、斑状结构和似斑状结构是显品质岩石的特点.(√
- 交生结构是同种矿物的互相穿插.(x)
- 反应边结构是两种成分完全不同的矿物间的反应现象.(√)
- 等粒结构、不等粒结构是喷出岩常见结构类型.(x)(应为“侵入岩”!)
- 喷出岩中常见有斑状结构.(√)
- 岩浆作用是岩浆的产生到完全冷凝固结成岩的全过程 p19

- 岩浆中的主要矿物和次要矿物统称为岩浆矿物.(×)(还有“副矿物”!)
- 成分相同的岩浆在不同冷凝条件下，其结晶程度、颗粒大小相同.(x)(应是“不同”!

填空题

1. 岩浆岩中按造岩矿物的含量可分为 主要矿物、 次要矿物、副矿物 等三类，三者在岩浆岩的 分类和命名 中所起的作用是不一样的.
2. 斑状结构和似斑状结构的区别在于前者 基质为隐晶质或玻璃质 ， 斑晶为高温矿物 ， 而后者 基质为显晶质； 斑晶为稳定矿物 .
3. `p47` 岩浆岩按SiO_2百分含量分类为四大类，其含量及类型分别是：超基性岩(SiO_2 含量< 45%)；基性岩(SiO_2含量 45～52%，)；中性岩(SiO_2含量 52～65%); 酸性岩(SiO_2含量 > 65%).
4. 砂岩一般具有 砂状 结构，主要由 石英 和 长石 或 岩屑 组成.
5. 陆源碎屑岩类根据碎屑颗粒的大小，可分类为 砾岩 、碎屑直径 >2mm； 砂岩 、碎屑直径 2-0. 063mm； 粉砂岩 、碎屑直径 0.063-0. 004mm 和 泥质岩 、 碎屑直径<0. 004mm.
6. 变质作用因素中压力可分为 均向压力、 粒间流体压力 和 应力 .
7. 糜棱岩是经 动力 变质作用形成，是 韧性剪切 带中常见的岩石.
8. 斜长角闪岩主要由 斜长石 和 角闪石 矿物组成的 区域变质 岩石 .
9. `p50` 沉积岩的形成和变化历史大致可分 沉积岩原始物质的形成阶段 、 原始物质的沉积和搬运阶段、 沉积物改造变化阶段 三个阶段.
10. 母岩风化的产物有：碎屑物质、不溶残余物质溶解物质.
11. `p50` 沉积岩物质的来源有：母岩风化的产物(主要), 火山喷发物, 有机物, 宇宙物质.
12. 造岩矿物的抗风化能力决定于矿物的化学成分、内部构造和物理性质.
13. 岩石的抗风化能力决定于造岩矿物的稳定性和岩石的结构构造.
14. 碎屑物质在流水中的搬运方式有滚动跳跃和悬浮三种.
15. 溶解物质的搬运和沉积主要决定于 物质的溶解度.
16. 成岩作用包括压实作用、胶结作用和重结晶作用.
17. 沉积岩造岩矿物按成因分为他生矿物和自生矿物两大类.
18. `p51` 沉积岩造岩矿物按来源(或物态)分为碎屑矿物, 粘土矿物, 化学沉淀物, 有机质及生物残骸
19. 沉积岩的自生硅质矿物有自生石英玉髓蛋白石等.
20. 沉积岩的自生粘土矿物有高岭石蒙脱石伊利石等.
21. 沉积岩的自生碳酸盐矿物有方解石白云石菱铁矿等.
22. 层理构造的单位从小到大依序为纹层层系和层系组.

23. 泥质岩及粉砂岩中，纹层互相平行称为 水平层理；砂岩中纹层互相平行称为 平行层理.
24. 纹层界线波状起伏，但总体方向平行层面，称为波状 ，纹层与层系界面有一定交角，称为 交错层理.
25. 影响重结晶作用的主要因素是温度.
26. 影响交代作用的主要因素是具化学活动性流体.
27. 影响变形作用和碎裂作用的主要因素是由构造运动产生的定向压力.
28. 变质岩由片状矿物和柱、粒状矿物组成，片柱状矿物连续定向排列构成面状所显示的岩石构成称为 片状构造, 片、柱状矿物被粒状矿物隔断、呈断续的定向排列所显示的岩石构造称为片麻状构造 `p58`
29. 十字石石榴石云母片岩中，十字石、石榴石按粒度可分出大小明显不同的两群,大的十字石、石榴石称为变斑晶.
30. 泥晶灰岩变成大理岩，变质作用的控制因素主要是温度.
31. 泥质岩变成十字石石榴石二云母片岩,变质作用的方式主要是变质结晶作用变质反应.
32. 变质岩的矿物成分主要取决于原岩的化学成分和变质条件(物理化学条件) `p57`
33. 变质岩的构造主要有变成构造和变余构造 `p57-58`

简答题

变质岩结构构造按成因可划分几种类型？其主要特征是什么？

变质岩的结构按成因可分为四类:

1. 变余结构：特征:岩石经变质后,原岩的矿物成分和结构特征被部分地保留下来.
2. 变晶结构：岩石在保持固态的条件下由重结晶和变质结晶作用形成的结构.变晶体的特点:自形程度较差；粒度较细;包裹体多;反应现象常见；常常具有定向性;晶体自形程度、相对大小、包裹关系取决于在固态生长条件下结晶成完成好晶面的相对能力(成面能)一般不能用来判断变晶先后关系.
3. 碎裂结构:岩石受到机械破坏而产生的结构.当岩石以脆性变形为主时,岩石无定向或略具定向,具碎裂结构或玻璃质碎屑结构,微破裂发育,无或少有重结晶作用,按碎基性质划分为碎裂岩及假玄武玻璃玻璃质,碎裂岩按碎基含量划分为构造角砾岩、碎裂岩、超碎裂岩，反映随着变形增强,粒度减小的趋势.以塑性变形为主,具明显的面理(往往有线理)，糜棱结构或变余糜棱结构，根据基质性质分为糜棱岩及变余糜棱岩(重结晶为主),糜棱岩根据基质含量划分为粗糜棱岩、糜棱岩、超糜棱岩,反映随着变形增强,粒度减小的趋势.
4. 交代结构:在变质作用中，一些矿物交代另一些矿物形成的结构.肉眼常见两种交代结构:交代假象结构:交代过程中原来的矿物被化学成分不同的另一种新矿物所替换,但仍保留原矿物的晶形.如石

榴石的绿泥石化、橄榄石的蛇纹石化等.交代斑状结构：交代过程中有时能发育相当大的斑晶，这种成因的斑晶称为交代斑晶.

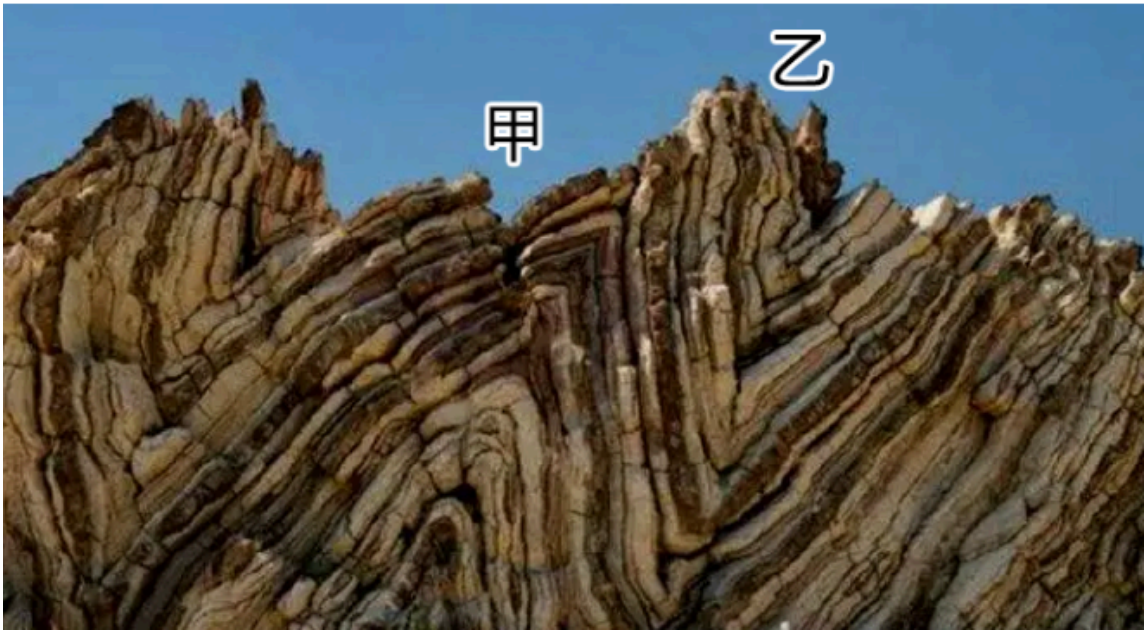
其特点:

- 交代斑晶在岩石中分布不均匀、大小也不等
- 常与类似成分的交代脉伴生
- 往往切割围岩的片理或其他早期构造
- 被交代的矿物有时会呈包裹残留体在交代斑晶里
- 推开变质岩片理的现象不明显.

第4章 地质年代和地质构造

沉积岩受力弯曲变形，形成各具特色的褶皱地貌.下图示意某地地质构造.据此完成下面小题.

Success



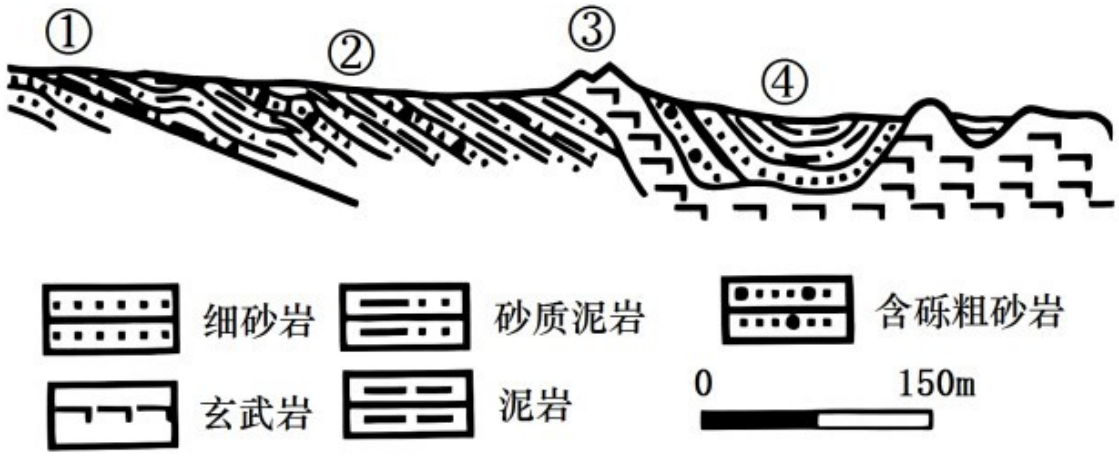
Question

1. 图中地层变化的动力主要来自(A)
   - A. 地壳运动产生的挤压力
   - B. 地层张裂产生的剪切力
   - C. 地壳运动产生的拉张力
   - D. 地壳下沉产生的重压力
2. 图中(B)
   - A. 甲地岩层坚硬,乙岩层松软
   - B. 甲地岩层先形成,乙地岩层后形成
   - C. 甲地岩层凹陷,乙岩层拱起
   - D. 甲、乙两地岩层都有断层现象

【解析】6. 结合图片可以看出，该地质构造为褶皱；结合所学可知，褶皱应是地壳运动产生的挤压造成的，A正确，BCD错误.故选A. 7. 结合图片中的形态可以看出，甲处应为背斜，乙处应为向斜；背斜顶部岩层受到张力，因此岩性松软，A错误；结合图片可知，甲地的岩层位置靠下，因此形成时间较早，B正确；甲处的岩层拱起，乙处的岩层凹陷，C错误；甲乙两处都没有断层现象，D错误.故选B.

地质构造是地壳运动留下的“痕迹”,反映了一个区域地壳运动的历史过程.下图为我国某地地质构造图.据此完成下面小题.

Success



Question

1. 岩石年龄最古老的岩层是( )

A. ①

B. ②

C. ③

D. ④

2. 该地玄武岩说明经历了( )

A. 沉积作用

B. 火山喷发

C. 变质作用

D. 侵入作用

3. 图中不同沉积岩层颗粒物粒径差异显著是由于( )

A. 断层的影响

B. 褶皱的差异

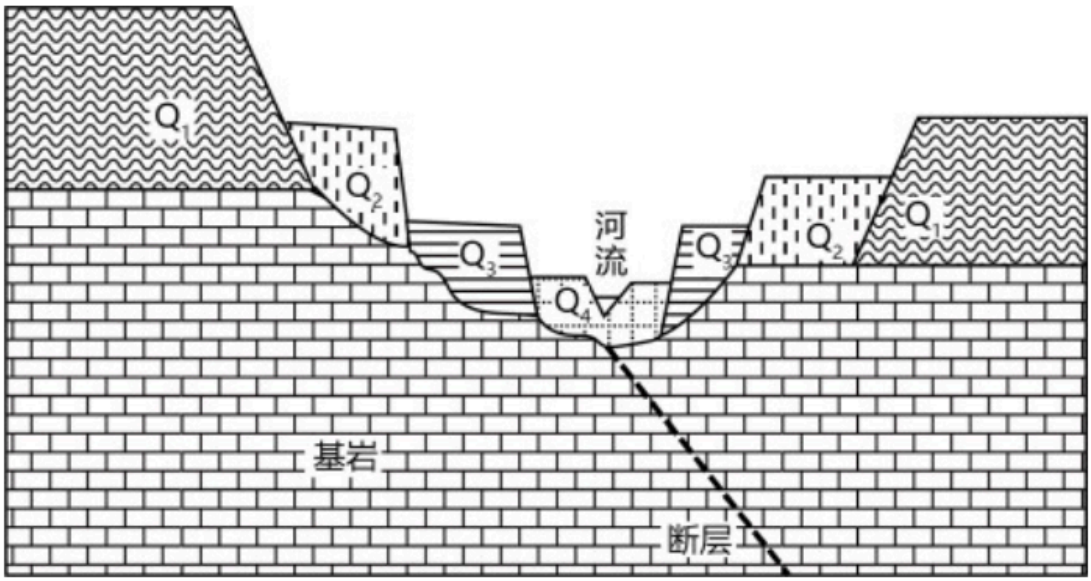
C. 沉积环境不同

D. 岩浆活动的影响

【答案】8. A 9. B 10. C 【解析】8. 图示岩层是向下弯曲，为向斜，向斜岩层是中心新，两翼老，④最年轻，①最老，A正确，BCD错误，故选A. 9. 玄武岩属于喷出型岩浆岩，其形成主要是由于火山喷发作用.B正确，与沉积和变质无关，AC错误，玄武岩是喷出，不是侵入岩，D错误，故选B. 10. 图中沉积岩层颗粒物粒径差异是由于当时沉积物来源以及沉积环境差异导致的，C正确；断层不会影响颗粒的大小，A错误；褶皱一般沉积岩形成后再发生，不会对颗粒大小产生影响，B错误；沉积岩与岩浆活动无关，D错误，故选C.

断层形成后，位于断层面之上的岩块为上盘.上盘相对下降；下盘相对上升的断层为正断层，反之为逆断层.下图为我国某地地质剖面图，Q_1-Q_4为第四纪不同时期的沉积物.据此完成下面小题.

Success



Question

1. 第四纪以来，该地( )

A. 持续抬升

B. 持续下降

C. 间歇抬升

D. 间歇下降

2. 根据材料判断，可信的是( )

A. 图中断层为正断层

B. 断层形成后基本稳定

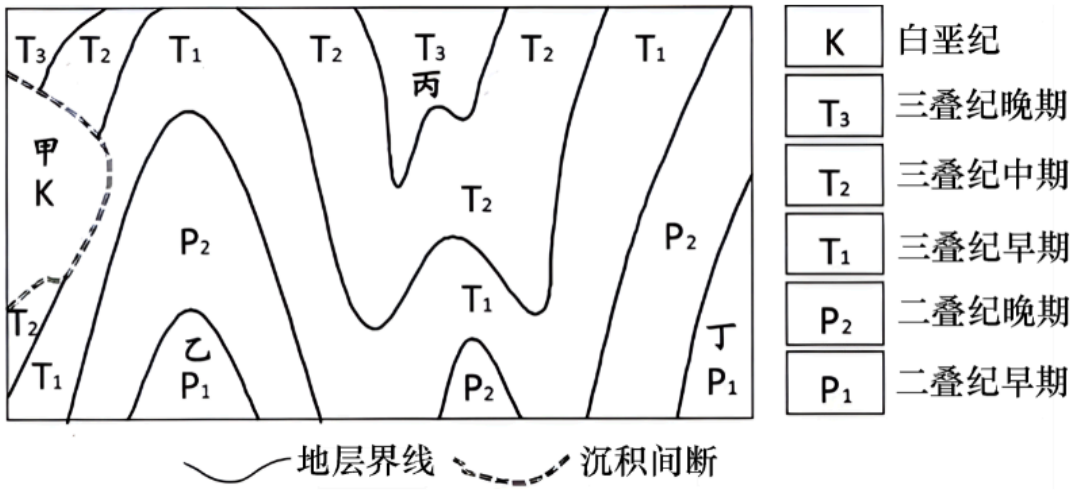
C. 该河谷属于地堑谷

D. Q1形成时间晚于Q2

【答案】11. C 12. A 【解析】11. 两级河流阶地之间，地壳显著抬升，河流下切侵蚀.河流阶地上的沉积物形成时，地壳相对稳定，河流流速缓慢.该地形成了多级阶地，说明地壳多次间歇抬升，流水下切.C正确，ABD错误.故选C. 12. 图中河谷两侧同时期的沉积物高度有明显差异，左侧高度高，说明左侧岩块(下盘)相对抬升幅度大，该断层为正断层.A正确.河谷两侧Q1间的高度差大于Q_2间的高度差，说明该断层多次活动，B错误.该河谷应为断层谷，C错误.Q1形成时间早于Q2.D错误.故选A.

沉积地层遵循原始连续性定律，即沉积过程中如果没有干扰因素，则原始的沉积地层一定是不间断的.下图为“某区域沉积地层平面地质图”.据此完成下面小题.

Success



Question

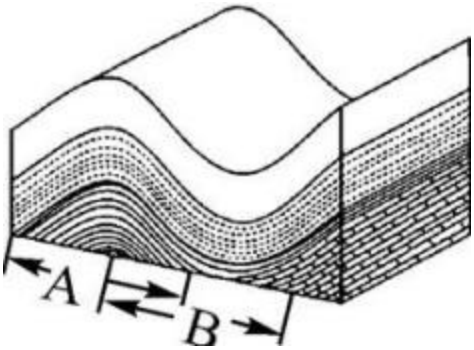
1. 图中四处的地质构造为向斜的是( )
   - A. 甲
   - B. 乙
   - C. 丙
   - D. 丁
2. 图中沉积间断缺失的地层属于( )
   - A. 白垩纪
   - B. 侏罗纪
   - C. 三叠纪
   - D. 二叠纪
3. 图中沉积间断发生时期甲区域( )
   - A. 物种发生大量灭绝
   - B. 出现数次冷暖交替
   - C. 地势先升高后降低
   - D. 蕨类植物高度繁盛

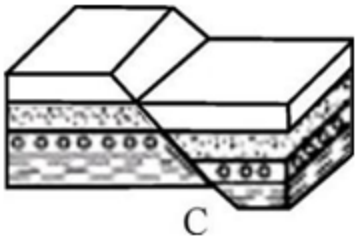
【答案】16. C 17. B 18. C 【解析】16. 由图可知，甲处往北(由中心向两侧)分别为白垩纪、三叠纪中期、三叠纪晚期，地层先变老后变新，不符合向斜构造，A错误；乙处往东西方向或往北，分别为二叠纪早期、二叠纪晚期、三叠纪早期，地层由老到新，是背斜构造，B错误；丙处往东西方向或往南，分别为三叠纪晚期、三叠纪中期、三叠纪早期，地层由新到老，是向斜构造，C正确；丁处地层往西，分别为二叠纪早期、二叠纪晚期、三叠纪早期，地层由老到新，是背斜构造，D错误.故选C. 17. 由图可知，沉积间断附近的地层有三叠纪早期、三叠纪中期、三叠纪晚期、白垩纪，由地质年代可知，缺失了侏罗纪地层，B正确，ACD错误，故选B. 18. 由上一小题分析可知，沉积间断发生时期是侏罗纪，侏罗纪没有发生大量物种灭绝事件，A错误；由材料不能推断出当时的气候变化，B错误；由所学知识可知，地势低洼处接受沉积，由于此处在三叠纪地层后没有侏罗纪，说明其可能地势变高，而后沉积了白垩纪地层，说明其后地势降低，C正确；侏罗纪属于中生代，中生代时期裸子植物高度繁盛，蕨类植物高度繁盛在古生代，D错误.故选C.

填空

1. **地质构造的概念** 地质构造是 引起的岩层永久性变形、变位.
2. **地质构造的类型** 结合地质构造示意图，完成下表.

Success

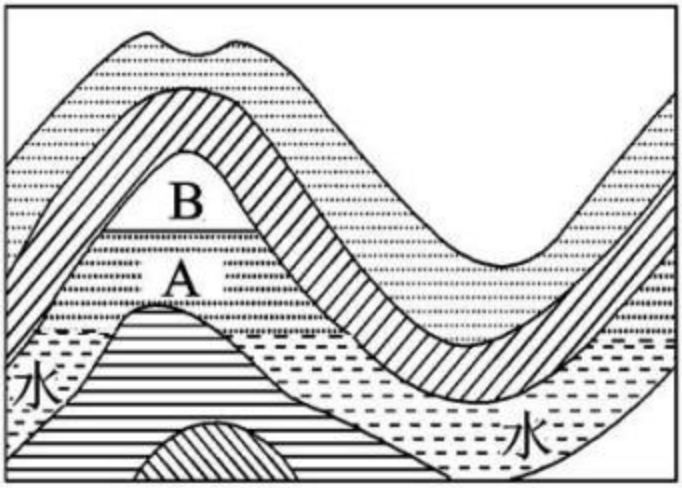




地质构造	岩层形态	岩层的新老关系	地貌
	岩层一般向上拱起	中间 两翼	常发育成山岭，但顶部受到张力常被侵蚀成
	岩层一般向下弯曲	中间 两翼	常发育成山谷，但槽部受挤压，不易被侵蚀而形成
C 断层	两侧岩层发生明显位移	下老上新	以水平位移为主，则错断原有地貌；以垂直位移为主，则形成或

3. **研究地质构造的意义** 结合下图，回答问题.

Success



Question

- 背斜是良好的储油、气构造，图中A表示　　，B表示　　.从防水角度考虑，背斜处还适宜修建　　.
- 向斜是良好的储　　构造，常有“自流井”分布.如果岩层中含有某种矿层，往往保留在向斜部分的地下.
- 铁路、公路、桥梁、水库等工程应回避　　，以免诱发　　、滑坡、渗漏等不良后果.

答案： 1. 地壳运动 2.(1) 背斜　老　新　谷地　向斜　新　老　山岭　山岭　谷地 2. (1) 石油　天然气　隧道　(2) 水　(3) 断层　地震

单选

1. 上盘沿断层面相对下滑，下盘沿断层面相对上升的断层称为（D）.
   - A.逆断层
   - B.平移断层
   - C.逆掩断层
   - D.正断层
2. 平行不整合接触是两套地层（C）.
   - A.产状不平行，时代连续

- B.产状不平行，时代连续
- C.产状平行，时代不连续
- D.产状平行，时代连续

3. 早期沉积岩受后期岩浆挤压、烘烤和进行化学反应，接触处的原沉积岩出现变质现象，两者的接触关系是（A）.
   - A.侵入接触
   - B.不整合接触
   - C.沉积接触
   - D.整合接触
4. 两侧岩层向上倾斜，中心部分岩层时代较老，两侧岩层依次变新的是（D）.
   - A.断层
   - B.向斜
   - C.节理
   - D.背斜
5. 某褶曲轴面直立，两翼倾向相反，倾角大致相等，且核部出露的岩层相对较新，两翼岩层依次出露的为较老的岩层，则该褶曲可确定为（A）
   - A. 向斜直立褶曲
   - B. 向斜平卧褶曲
   - C. 背斜平卧褶曲
   - D. 背斜直立褶曲
6. 当岩层界线与地形等高线平行或重合时，岩层是（ B ）.
   - A.缓倾岩层
   - B.水平岩层
   - C.直立岩层
   - D.陡倾岩层
7. 某地质图上，标明一岩层的产状为N40°W、∠30º、SW，该岩层的倾向与正北夹角为（C）
   - A. 40°
   - B.190°
   - C.230°
   - D.260°
8. 某地质图上，标明一岩层的产状为S50°E、∠30º、NE，该岩层的倾向与正北夹角为（A）

- A. 40°
- B.50°
- C.60°
- D.80°

9. 下列属于按节理形成的力学性质分为（B）.
   - A.纵节理和横节理
   - B.剪节理和张节理
   - C.原生节理和次生节理
   - D.剪节理和扭转节理
10. 褶皱岩层地层界线在平面图上表现为在一端封闭弯曲，这种褶皱是（A）
   - A. 倾伏褶皱
   - B. 平行褶皱
   - C. 倾斜褶皱
   - D. 直立褶皱
11. 下列不是地质年代单位的（D）.
   - 期
   - 代
   - 纪
   - 统
12. 地质年代按级别由高到低依次为（B）.
   - A.世、纪、代、期
   - B.代、纪、世、期
   - C.代、纪、统、期
   - D.代、统、世、纪
13. 下列有关岩层走向的叙述**不正确**的是（B）.
   - 岩层的走向有两个数值，且两数值相差180°
   - 在方位角表示法中第一个数值为走向
   - 岩层的走向与倾斜线相差90°
   - 岩层走向线与倾向线相差90°
14. 岩层产状是指（A）.

- A.岩层在空间的产出状态
- B.岩层在空间的倾斜方向
- C.岩层在空间的倾斜程度
- D.岩层在空间的延伸方向

多选

1. 下列哪些属于岩层的产状三要素（ACD）
   - A.走向
   - B.倾斜
   - C.倾角
   - D.倾向
2. 下列哪些属于褶曲要素（AC）
   - A.枢纽
   - B.裂隙
   - C.核部
   - D.节理
3. 下列哪些属于断层要素（ABD）
   - A.断层线
   - B.断层面
   - C.断裂
   - D.断盘
4. 下列哪些地质构造只能在构造运动中形成（ACD）
   - A.断层构造
   - B.节理构造
   - C.倾斜构造
   - D.褶皱构造
5. 下列属于沉积岩岩层的接触关系有（AD）.
   - A.整合接触
   - B.侵入接触
   - C.沉积接触

D.角度不整合接触

6. 下列有关侵入接触的叙述，哪项**不正确**（ABC）.

A.侵入接触是岩浆岩与岩浆岩体之间的一种接触关系.

B.沉积岩形成时间较晚，岩浆岩形成时间较早.

C.侵入接触是沉积岩与变质岩之间的一种接触关系.

D.侵入接触是沉积岩与岩浆岩之间的一种接触关系.

7. 下列哪些可以作为判别断层的确凿证据（AB）.

A.错断全新世以来的最新地层

B.断层在全新世以来诱发过地震.

C.地层的重复或缺失.

D.有泉水出现.

8. 下列有关断层的叙述，正确的是（ABD）.

A.断裂后两侧岩块具有显著位移的断裂构造即断层.

B.岩层断裂可以造成岩层突然中断.

C.断层不能造成岩层的重复

D.断层能够造成岩层缺失.

9. 下列属于地质构造类型的是（ABCD）

A.倾斜构造

B.褶皱构造

C.节理构造

D.断层构造

10. 相对年代的确定方法有（BCD）

A.同位素测年

B.地层层序律

C.生物层序律

D.切割定律或穿插关系

11. 按横剖面上轴面和两翼岩层产状分类，褶曲可分为（ABD）.

A.倒转褶曲

B.平卧褶曲

C.直立对称褶曲

- D.倾伏褶曲

12. 下列哪些情况容易造成边坡破坏（BC）
    - A.岩层与边坡坡向一致，倾角大于坡角
    - B.岩层与边坡坡向一致，倾角小于坡角
    - C. 岩层与边坡坡向相反，倾向外的节理裂隙很发育
    - D. 岩层与边坡坡向相反，倾向外的节理裂隙不发育
13. 下列关于倾伏背斜说法正确的是（ACD）
    - A.枢纽与水平面斜交
    - B.轴线与水平面斜交
    - C.岩层分界面在水平面的投影表现为在一端封闭
    - D.倾伏背斜的闭合尖端指向枢纽的倾伏方向

判断

- 当地层重复出现时可判定该处存在褶皱构造. （错）
- 断层可能会改变岩层的产状. （对）
- 地质年代的单位包括代、系、世和期. （错）
- 确定岩层的倾向之后，便可推断其走向，反之亦然. （错）
- 地层的连续性是区分整合与不整合的重要依据. （对）
- 假整合面上下两套岩层之间的地质年代不连续，且产状不一致. （错）
- 岩层向上弯曲就一定是背斜. （错）
- 当岩层倾向与边坡坡向一致，且岩层倾角小于坡角时容易造成顺层滑动. （对）
- 组成褶皱的岩层，同一层面最大弯曲点的连线即枢纽. （对）
- 岩层发生断裂后，两侧岩块具有明显位移的构造称为节理. （错）
- 岩层在空间的水平延伸方向即倾向. （错）
- 岩层的倾向与地形的倾向是一致的. （错）

画图题

请问该表示法属于哪种表示法，N25°W、∠20º、SW，请写出另一种岩层产状表示法，并分别画图

第5章 岩石的物理性质

单选

1. 冲积土是由(C)形成的.
   - 雨、雪水的地质作用
   - 洪流的地质作用
   - 河流的地质作用
   - 风的地质作用
2. 黄土高原主要是由(D)形成的.
   - 雨、雪水的地质作用
   - 洪流的地质作用
   - 河流的地质作用
   - 风的地质作用
3. 一般基岩表面的坡度越大，坡积土的厚度就(B).
   - 越厚
   - 越薄
   - 不变
   - 不一定
4. 海洋的总面积大约占地球表面面积的(A).
   - 70%
   - 60%
   - 80%
   - 90%
5. 河流在向下切割的同时，也使河床加深的趋势向源头方向发展，属于(B).
   - A. 磨蚀
   - B. 溯源侵蚀
   - C. 侧侵
   - D. 下蚀
6. 因大气降雨将坡面风化物质搬运到坡脚平缓处堆积，形成(B).
   - 洪积层
   - 坡积层

- 冲积层
- 残积层

7. 河流地质作用产生的沉积物叫做(C).
   - 洪积层
   - 残积层
   - 冲积层
   - 坡积层
8. 埋藏在地面下第一个稳定隔水层上的重力水叫做(C).
   - 承压水
   - 裂隙水
   - 潜水
   - 上层滞水

多选

1. 河流的侵蚀作用按照侵蚀方向不同，可分为(CD)
   - A. 磨蚀
   - B. 冲蚀
   - C. 侧侵
   - D. 下蚀
2. 下列属于第四纪有别于前第四系的显著特点的是(ABC)
   - A. 人类出现与发展
   - B. 气候发生明显的冷暖波动
   - C. 新构造运动强烈
   - D. 沉积岩广泛发育
3. 河流的地质作用包括(BCD).
   - A. 成岩作用
   - B. 侵蚀作用
   - C. 沉积作用
   - D. 搬运作用
4. 下列属于黄土地区的主要地貌单元有(BC).

- A. 黄土原.
- B. 黄土梁.
- C. 黄土峁.
- D. 黄土坡.

5. 下列属于按山地构造形式的分类(AB).
   - A. 断块山
   - B. 褶皱断块山
   - C. 最高山
   - D. 高山
6. 地下水循环包括(ABD).
   - A. 补给
   - B. 排泄
   - C. 冻结
   - D. 径流
7. 下列属于地下水按埋藏条件分类的是(AB).
   - A. 上层滞水
   - B. 承压水
   - C. 孔隙水
   - D. 裂隙水

判断

1. 承压水内部无压力而潜水内部有压力.(错)
2. 残积土的特征是：物质大小混杂，分选性差，颗粒多带有棱角.(对)
3. 黄土只出现在第四纪.(对)
4. 冲积物与残积物相比，具有良好的分选性与磨圆度.(对)
5. 地貌是专指用来描述地表既成形态的某些外部特征，如高低起伏，坡度大小等，而不研究其形成的地质作用.(错)
6. 冲沟是河水侵蚀作用下形成的一种地貌形态.(错)
7. 阶地越高，形成年代越老，阶地等级越高.(对)
8. 坡积裙是洪流作用形成的一种冲蚀(侵蚀)地貌形态.(错)

9. 堆积阶地是岩石面上切割出来的阶地，其上又覆盖着河流的堆积物；(错)
10. 河流的凸岸上，由单向环流侵蚀凹岸，碎屑物在凸岸沉积.(对)
11. 一条河中，上游只能以侵蚀为主，下游以沉积为主.(错)
12. 海水、湖泊、沼泽的地质作用都是以沉积作用为主.(对)
13. 风的侵蚀、搬运、沉积作用都仅物理性质发生改变，不造成岩石化学成分变化.(对)

第6章 岩土的工程地质特性

单选

1. 外动力地质作用包括风化作用、搬运作用、沉积作用、成岩作用及(B).
   - A. 岩浆作用
   - B. 剥蚀作用
   - C. 地质作用
   - D. 地震作用
2. 地震的发源地称为(A).
   - A. 震源
   - B. 震级
   - C. 震中
   - D. 烈度
3. 内动力地质作用最主要的形式是(A).
   - A. 地壳运动
   - B. 地震作用
   - C. 岩浆作用
   - D. 变质作用
4. 下列不属于按形成原因地震划分的是(C).
   - A. 构造地震
   - B. 陷落地震
   - C. 浅源地震
   - D. 火山地震
5. 下列关于震级和烈度的组合哪一个是正确的(C).

A. 每次地震震级只有1个，烈度也只有一个.

B. 每次地震震级可有多个，烈度只有一个.

C. 每次地震震级只有1个，但烈度可有多个.

D. 每次地震震级可有多个，烈度也可有多个.

6. 下列列震级和烈度的叙述，哪一项是正确的(A).

A. 震级是地震所释放出来能量大小的反映.

B. 震级是由地面建筑物的破坏程度决定的.

C. 烈度是由地震释放出来的能量大小决定的.

D. 每次地震的烈度只有一个.

7. 风化作用在(A)位置最明显.

A. 地表

B. 地壳中部

C. 地壳深部

D. 地表或地壳中部

8. 海拔在500m以上、面积大、顶部较为平坦或略有起伏的地区称为(B)

A. 山地

B. 高原

C. 平原

D. 丘陵

9. 大气圈对地质环境影响最重要的圈层是(C)

A. 平流层

B. 逸散层

C. 对流层

D. 热层

10. 占地球总体积最多的是下列哪个圈层(C)

A. 地表

B. 地壳

C. 地幔

D. 地核

11. 下列哪个地震因素在一次地震中不是固定的(D).

- A. 震源
- B. 震级
- C. 震中
- D. 烈度

12. 下列哪个地震波速度最快(A).
    - A. P波
    - B. S波
    - C. R波
    - D. L波

判断

- 根据SiO2含量不同，岩浆岩可划分为超基性岩、基性岩和酸性岩三大类.(错)
- 造成珠穆朗玛峰每年数据变化的主要原因是外动力地质作用.(错)
- 海洋中是不存在地壳的.(错)
- 根据板块运动理论，造成板块运动的原因是地壳漂浮在软流圈上，随软流圈移动.(错)
- 地球的内部圈层包括岩石圈、软流圈以及地核.(错)
- 地球的外部圈层与内部圈层一样有明显的分界线.(错)
- 地幔和地核的分界面是古登堡面，因为地幔与地核都存在，因此它是一个连续面.(错)
- 人类属于生物圈.(对)
- 根据板块构造学说，板块运动的驱动力来自于地球内部的地幔对流.(对)
- 板块边界是火山、地震等构造活动的集中地带.(对)
- 岩浆岩中SiO2含量越高，岩浆粘度越小.(错)
- 岩浆作用中的侵入作用会使岩浆溢出地表.(错)
- 变质作用与风化作用一样属于不良地质作用.(错)
- 根据地震波产生波速的不同可以实现地震预报.(错)
- 冰劈作用属于化学风化作用.(错)
- 植物根劈作用属于物理风化作用.(错)
- 水圈主要通过水循环过程中不断的改变地表环境.(对)
- 生物圈与大气圈、水圈存在严格的界限.(错)
- 目前人类可以真实的看到地球的内部情况.(错)

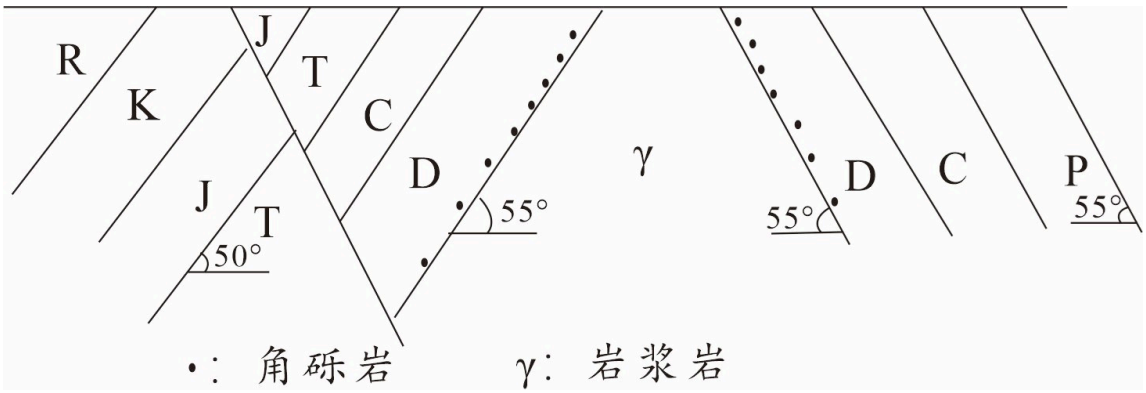
- 软流圈位于上地幔.(对)
- 岩石圈就是地壳.(错)
- 地壳运动始终以一种运动形式存在的.(错)
- 化学活动性流体不能作为变质作用中的一个独立的变质因素.(对)
- 2022年喷发的汤加火山属于休眠火山.(错)
- 地壳是由岩石组成的固体地球的外壳，在海洋与陆地厚度基本一致.(错)
- 地震纵波在地面表现为建筑物水平上的左右摇晃.(错)
- 风化作用对工程建设来说可以带来有利的一面.(错)
- 由盐类的潮解与结晶带来的风化作用属于物理风化作用.(错)

识图

1. 已知某产状的文字表述为N40°E、∠25º、NW，请写出另一种岩层产状表示法，并分别画图. （6分）

   310°、∠25º（2分），图（4分，每图2分，除保证正确外，线条还应平直，否则总分扣1分）

2. 已知某地剖面图如下图所示：



Question

- 请写出图中所示字母K，J，T，C代表地质时代的相应中文名称(4分)

  K：白垩纪， J：侏罗纪，T:三叠纪，C石炭纪

- 并将地质剖面图中所有的地质构造和接触关系的全称直接在图中相应位置标注出来（6分）（注：倾斜构造与整合接触关系不必标注）

  从左往右依次为：逆断层（2分，只答断层给1分），直立对称背斜（2分，只回答背斜给1分），三叠与石炭为平行不整合接触（1分）. 泥盆与岩浆岩γ为沉积接触（1分）.

赞助

如果您觉得本站的文章对您有帮助，欢迎**赞助**本站。您的打赏是对本站最大的支持！

点我打赏